

Ступенька с обратным потоком и равномерным нормальным отсосом

Эксперименты Янга, Цая и Цая

Описание

В этом случае изучается влияние нормального отсоса массы на отрывной и присоединенный поток за ступенькой с обратным потоком для геометрии, показанной на рисунке 1.

Рассматриваются три числа Рейнольдса, $Re = U_o H / \nu = 1,91 \times 10^4$, $3,82 \times 10^4$ и $5,74 \times 10^4$, при скорости потока воздуха через опорную пластину 0, 180, 360 и 540 литров в минуту. Не все данные доступны для каждой комбинации конфигурации потока.

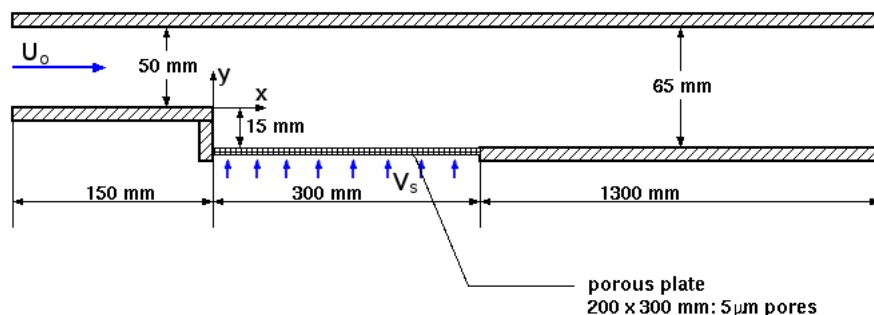


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе открытого типа, оснащенной воздушной Рутса мощностью 75 кВт с регулятором скорости. Воздушная Рутса обеспечивала максимальную скорость потока 50 м³/мин при максимальном статическом давлении 70 кПа.

Размеры испытательного участка составляли 5 x 20 см². Высота ступени была выбрана равной 1,5 см, что обеспечило коэффициент расширения канала 1,3 и соотношение сторон (отношение ширины испытательного участка к высоте ступени) 13,3, что гарантирует двумерные условия течения. Конфигурация и размеры испытательного участка показаны на рисунке 1.

Экспериментальные данные

Скорости измерялись с помощью трехлучевой двухкомпонентной лазерной доплеровской анемометрии, которая была подключена к системе перемещения с компьютерным управлением для двумерного движения. Разрешение системы траверсы составляло 0,03 мм. Приборы были установлены на оптическом стенде, который размещался на траверсном столе для больших перемещений.

Статическое давление у основания измерялось с помощью трубки внешнего диаметра 1,5 мм Г-образной формы с восемью отверстиями диаметром 0,1 мм, просверленными по окружности.

Экспериментальные условия

Основными параметрами экспериментов были скорость потока перед ступенькой ($U_o = 20, 40$ и 60 м/с) и нормальной скорости выпуска воздуха через опорную плиту ($Q = 0, 180, 360$ и 540 литров/мин). Соответствующие числа Рейнольдса, рассчитанные на основе скорости набегающего потока и высоты ступени, $U_o H / \nu$, составили $1,91 \times 10^4$, $3,82 \times 10^4$ и $5,74 \times 10^4$.

Скорости инжекции V_s , воздуха, соответствующие расходам Q Указанные выше значения составляли 0, 0,05, 0,10 и 0,15 м/с. Интенсивность турбулентности потока перед ступенькой составляла 0,8 процента. Пограничный слой непосредственно перед ступенькой был турбулентным, с максимальной интенсивностью турбулентности около 6 процентов. Толщина пограничного слоя перед этапом составляла $0,6H$ при $U_o = 20$ м/с.

Вестфал и Джонсон (1984) сообщили, что масштабирование сходства в структуре потока может быть достигнуто, если пространственная координата была нормализована на длину повторного присоединения, и, таким образом, при представлении некоторых данных длина зоны рециркуляции, X_r , выбирается в качестве эталона нормализации, определяемого как расстояние от ступеньки до места, в котором средняя горизонтальная скорость при $0,05U_o$ над стенкой равна нулю.

Измерения LDA проводились в 14 поперечных сечениях на расстояниях 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,3, 1,5 и 2,0 X_r ниже по течению от обратного уступа. Данные о скорости собирались через каждые $0,05H$ в диапазоне $y/H = -0,9$ до 1,0. Период измерения для каждой точки данных составлял менее 1 минуты.

Погрешности измерений

Воздух, подаваемый компрессором мощностью 1,5 кВт из базовой пластины в испытательную секцию, Разность давлений на пластине при различных условиях испытания находилась в диапазоне 4,8–6,4 кПа, в то время как максимальный перепад давления в зоне рециркуляции составлял 0,1 кПа. Поскольку разброс разности давлений на пористой пластине в пределах испытательного участка был на два порядка выше, чем разброс статического давления в потоке, нормальная скорость сброса давления по всей пластине варьировалась всего на 3 % и поэтому считалась равномерной. Структура потока была исследована количественно с помощью измерения скоростей и давлений.

Обычно в каждой точке измерения проводилось 2048 измерений. Соответствующие максимальные погрешности составляли 3,2 % для средней осевой скорости, 4,9 % для средней нормальной скорости и 4,9 % для интенсивности турбулентности при доверительной вероятности 95 %. Соответствующая максимальная погрешность для напряжения сдвига Рейнольдса составляла 13 %.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Профили средней скорости, интенсивности турбулентности (определяемой как $((\overline{u^2} + \overline{v^2})/U_o^2)^{1/2}$) и касательного напряжения Рейнольдса в нескольких точках x для случаев $U_o = 20$ м/с

- Профили статического давления на стенке для случаев $U_o = 20$ и 60 м/с.
- Длины отсоединения для всех случаев

Примеры графиков для выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- bsnb-allfiles.zip
- bsnb-allfiles.tar.gz

Профили средней скорости, интенсивности турбулентности и напряжения сдвига для случаев $U_o = 20$ м/с:

x местоположение	$Q = 0$ Случай	$Q = 180$ л/мин в корпусе	$Q = 360$ л/мин в корпусе	$Q = 540$ л/мин в корпусе
$x/H = -3,0$	aa_all_a.dat	ab_all_a.dat	ac_all_a.dat	ad_all_a.dat
$x/X_r = 0,2$	aa_all_b.dat	ab_all_b.dat	ac_all_b.dat	ad_all_b.dat
$x/X_r = 0.3$	aa_all_c.dat	дело ab_all_c.dat	ac_all_c.dat	ad_all_c.dat
$x/X_r = 0.4$	aa_all_d.dat	ab_all_d.dat	ac_all_d.dat	ad_all_d.dat
$x/X_r = 0.5$	aa_all_e.dat	ab_all_e.dat	ac_all_e.dat	ad_all_e.dat
$x/X_r = 0.6$	aa_all_f.dat	ab_all_f.dat	ac_all_f.dat	ad_all_f.dat
$x/X_r = 0.7$	aa_all_g.dat	дело ab_all_g.dat	ac_all_g.dat	ad_all_g.dat
$x/X_r = 0.8$	aa_all_h.dat	ab_all_h.dat	ac_all_h.dat	ad_all_h.dat
$x/X_r = 0.9$	aa_all_i.dat	ab_all_i.dat	ac_all_i.dat	ad_all_i.dat
$x/X_r = 1.0$	aa_all_j.dat	дело ab_all_j.dat	ac_all_j.dat	ad_all_j.dat
$x/X_r = 1.1$	aa_all_k.dat	ab_all_k.dat	ac_all_k.dat	ad_all_k.dat
$x/X_r = 1.3$	aa_all_l.dat	ab_all_l.dat	ac_all_l.dat	ad_all_l.dat
$x/X_r = 1.5$	aa_all_m.dat	ab_all_m.dat	ac_all_m.dat	ad_all_m.dat
$x/X_r = 2.0$	aa_all_n.dat	ab_all_n.dat	ac_all_n.dat	ad_all_n.dat

Профили статического давления на стенку:

Случай	Файл
$U_o = 20$ м/с Примеры	cp20.dat
$U_o = 60$ м/с Примеры	cp60.dat

Длина повторного подключения (для всех случаев): xr.dat

Скорость обратного потока (для $U_o = 20$ m / s cases): rev-mass.dat

Ссылки

- Вестфал, Р.В., Джонсон, Дж. П. (1984). Влияние начальных условий на турбулентное повторное присоединение потока за ступенью, обращенной назад (<https://doi.org/10.2514/3.8844>). *AIAA Journal*, том 22, стр. 1727–1732.
- Янг Дж. Т., Цай Б. Б., Цай Г. Л. (1994). Отделившийся поток с повторным присоединением за ступенью, обращенной назад, при равномерном отборе нормальной массы (<https://doi.org/10.1115/1.2910236>). *Journal of Fluids Engineering*, том 116, стр. 29–35.

Индексируемые данные:

case056 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	056
title	Ступенька, обращенная назад, с равномерным отводом по нормали
author	Yang, Tsai, Tsai
year	1994
type	EXP
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International